

Verantwoording Analyse

Onderbouwing van onderzoeksaanpak en ontwerpkeuzes bij Analysedocument V3, frontend AI-chatbot Padvinder voor Sociaal Knooppunt

Auteur: Sahel Nawabi

1. Inleiding

Dit document hoort bij Analysedocument V3 en is geschreven naar aanleiding van docentfeedback op de activiteiten Analyse en Advies. Het onderbouwt de analyse op drie punten: de onderzoeksaanpak met het DOT Framework (paragraaf 2), de ontwerpkeuzes met UX-principes en grafische vormgeving (paragraaf 3, met Laws of UX als hoofdbron) en een vergelijking met bestaande oplossingen (paragraaf 4). Verwijzingen (§...) wijzen naar Analysedocument V3.

2. Onderzoeksaanpak volgens het DOT Framework

Het DOT Framework van HBO-i structureert praktijkgericht ICT-onderzoek op drie niveaus: wat (domeinen), waarom (afwegingen) en hoe (strategieën en methoden). Voor dit project: het applicatiedomein is Sociaal Knooppunt (inwoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde, opdrachtgever Carla Renders), het domein van beschikbaar werk bevat WCAG 2.2, Laws of UX en bestaande chatbots, en in het innovatiedomein komt dat samen in de frontend van Padvinder. In de analysefase zocht ik vooral overzicht en fit: past het bij de gebruikers? Het testplan (§7, §8) levert daarna zekerheid en expertise: klopt de bouw en voldoet die aan de normen? Eén methode dekt nooit beide kanten; daarom combineert de aanpak methoden met tegengestelde doelen (triangulatie).

De tabel hieronder koppelt elke deelvraag aan een concrete methode uit de methodenset van HBO-i:

Deelvraag	Strategie en methode	Waarom deze methode
1. Componentstructuur	Library: Design pattern research. Workshop: Prototyping.	Bewezen UI-patronen verhogen de kwaliteit; wireframes maken ze toetsbaar voordat er code staat.
2. React en Vite	Library: Literature study, Community research.	Documentatie en ervaringen van anderen tonen of de techniek past bij een lokaal draaiend PoC.
3. Toegankelijkheid en B1	Library: Literature study. Showroom: Guideline conformity analysis.	WCAG 2.2 AA is een externe norm; toetsing eraan toont kwaliteit aan.
4. Conversational UI	Library: Best, good and bad practices; Available product analysis.	Bestaande chatbots laten zien welke gesprekspatronen werken (paragraaf 4).
5. Privacy by design	Field: Document analysis. Showroom: Ethical check.	AVG-checklist en opdrachtgever bepalen de eisen; de ethische toets bewaakt normen en waarden.
6. Datacontract	Field: Document analysis. Lab: Component test.	Het contract ligt vast in interne documenten; tests geven zekerheid dat de frontend zich eraan houdt.
7. Transparantie van matching	Field: Interview. Workshop: Prototyping. Lab: Usability testing.	Eis van de opdrachtgever; mockup en usability-test toetsen of de uitleg begrepen wordt.

Triangulatie in de praktijk

Voorbeeld toegankelijkheid (deelvraag 3): **Library** leverde de norm (WCAG 2.2 AA), **Field** de reden (kwetsbare doelgroep), **Lab** geeft zekerheid (vitest-axe, schermlezer-test) en **Showroom** toetst wat geautomatiseerde tests missen (expertreview). Vier strategieën dekken zo samen fit, expertise, overzicht en zekerheid voor één onderwerp.

3. UX-principes en grafische vormgeving

Hoofdbron is Laws of UX van Jon Yablonski, een verzameling best practices op basis van psychologische principes. De tabel koppelt elk principe aan een ontwerpkeuze uit het analysedocument. Het zijn geen etiketten achteraf: de principes verklaren waarom de patronen werken voor juist deze doelgroep, met veel laaggeletterden, ouderen en mensen met beperkingen (§5.1).

Principe	Kern van het principe	Keuze voor Padvinder	Analyse V3
Hick's Law; Choice Overload	Beslistijd stijgt met het aantal keuzes; te veel opties laat mensen afhaken.	Eén vraag per beurt, drie instroompaden, drie suggesties in plaats van een lijst.	§4.5, §5.3
Cognitive Load	Hoeveel denkkracht een interface vraagt.	Script-gestuurde flow met knoppen; vrije tekst alleen waar nodig.	§4.5
Miller's Law; Chunking	Werkgeheugen houdt ca. zeven items vast; bied informatie in blokken aan.	Zes pijlers één voor één; samenvattingsblok groepeer antwoorden per pijler.	§5.3, §6.1
Jakob's Law; Mental Model	Gebruikers verwachten wat ze van andere apps kennen.	Vertrouwd chatpatroon: bot links, gebruiker rechts, invoer onderaan.	§4.5, §6.1
Fitts's Law	Raaktijd hangt af van afstand en grootte van het doel.	Klikvlakken minimaal 44 px, grote slidergreep, knoppen direct onder het laatste bericht.	§4.3, §5.1
Doherty Threshold	Interactie loopt soepel bij reacties binnen ca. 400 ms.	Typing-indicator met aria-live, skeleton en time-out met fallback; een lokale LLM haalt 400 ms niet.	§4.5, §10
Proximity; Common Region; Similarity	Nabijheid, kaders en gelijke vormgeving maken groepen.	Activiteit en match-uitleg in één omkaderd blok; vaste stijl per berichttype.	§6.1, §6.6
Von Restorff-effect	Het afwijkende element valt op en wordt onthouden.	Alleen de crisismelding en de reset-knop breken de rustige basisstijl.	§6.1, §10
Goal-Gradient; Zeigarnik	Motivatie stijgt richting het doel; onafgemaakte taken blijven hangen.	Voortgang tonen ('pijler 4 van 6') zodat het einde zichtbaar is.	§5.3

Principe	Kern van het principe	Keuze voor Padvinder	Analyse V3
Peak-End Rule	Het einde bepaalt het oordeel over de hele ervaring.	Afsluiten met drie passende activiteiten plus uitleg, niet met een formulier.	§5.3, §6.6
Postel's Law	Ruim accepteren, strikt versturen.	Tolerante invoer; alleen gevalideerde data naar de backend: postcode van vier cijfers, scores 0-100 conform ADR-001 doc	§6.3
Aesthetic-Usability-effect	Een verzorgd ontwerp wordt als beter bruikbaar ervaren.	Rustige stijl, veel witruimte, één accentkleur, tekst vanaf 16 px, contrast 4,5:1.	§4.3, §6.4

Grafische vormgeving

Aanvullend gelden vaste regels: kleur is nooit de enige drager van betekenis (de slider gebruikt naast kleur ook emojis en een cijfer), regelhoogte 1,5 en een kalme uitstraling. Een verzorgde, rustige interface wekt vertrouwen bij een doelgroep die digitaal onzeker kan zijn.

4. Vergelijking van bestaande oplossingen

Met de Library-methode Available product analysis is onderzocht wat al bestaat en wat Padvinder anders moet doen. Drie producten dekken elk één kant van Padvinder af: **Gem** de context (virtuele assistent van Nederlandse gemeenten), **Wysa** het domein (welzijnschatbot voor een kwetsbare groep) en **ChatGPT** de techniek (generieke LLM-chat). Beoordeeld is op gespreksstructuur, invoervorm, taalniveau, privacy, transparantie en toegankelijkheid.

Product	Sterke punten	Zwakke punten
Gem (gemeenten)	Vertrouwde overheidscontext en huisstijl; dag en nacht beschikbaar; vertaalmodule voor inclusieve dienstverlening; bewezen schaal	Vooraf FAQ-antwoorden, geen persoonlijke matching; vrije tekst leidt tot misverstanden; weinig uitleg over hoe een antwoord ontstaat.
Wysa (welzijn)	Anoniem te gebruiken, zonder account; begeleide gesprekken met knoppen geven houvast; kalme vormgeving en vriendelijke toon	Engelstalig; app-installatie als drempel; veel functies maken de navigatie soms vol.
ChatGPT (LLM-chat)	Directe feedback door streaming; eenvoudig, breed bekend chatpatroon; sterk in vrij gesprek	Leeg invoerveld geeft geen houvast; geen uitleg waarom een antwoord komt; account en gegevensverwerking botsen met de anonimiteitseis.

De bevindingen zijn als volgt vertaald naar keuzes voor Padvinder.

Bevinding uit de vergelijking	Keuze voor Padvinder
Begeleide knoppen geven houvast (Wysa); vrije tekst knelt bij onduidelijke intentie (Gem, ChatGPT).	Script-gestuurde flow met knoppen en sliders; vrije tekst alleen voor korte motivatievragen (§4.5).
Anoniem starten verlaagt de drempel (Wysa); accountplicht schrikt af (ChatGPT).	Anonieme start; account en contact zijn opt-in (§9).
Streaming-feedback zet de standaard waaraan gebruikers elke chat afmeten (ChatGPT).	Typing-indicator vangt de wachttijd op zolang streaming niet met de backend is afgesproken (§4.5, §6.3).
Geen van de drie producten legt uit waarom een suggestie verschijnt.	Match-reasoning-paneel als onderscheidend punt; tevens eis van opdrachtgever en AVG-checklist

5. Conclusie

Elke deelvraag heeft een methode uit het DOT Framework, elke ontwerpkeuze een onderbouwing uit Laws of UX of een externe norm, en de productvergelijking vertaalt bestaand werk naar concrete keuzes. De rode draad is de doelgroep: vrijwel elke keuze volgt uit de combinatie van een kwetsbare gebruikersgroep en een toetsbare norm.

Bronnen

- HBO-i. *Methods: Lab*. ICT Research Methods. <https://ictresearchmethods.nl/lab>
- HBO-i. *Methods: Library*. ICT Research Methods. <https://ictresearchmethods.nl/library>
- HBO-i. *Methods: Showroom*. ICT Research Methods. <https://ictresearchmethods.nl/showroom>
- HBO-i. *The DOT Framework*. ICT Research Methods. <https://ictresearchmethods.nl/dot-framework/>
- Nederlandse AI Coalitie. *Chatbot GEM*. <https://nlaic.com/pd-use-case/chatbot-gem/>
- OpenAI. *ChatGPT*. <https://openai.com/chatgpt/>
- Sahel Nawabi. (2026). *Analysedocument V3 Frontend AI-chatbot Sociaal Knooppunt* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.
- Tran, T. (2026a). *ADR-001: Slider-meting in de Happy Flow* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.
- Tran, T. (2026b). *AVG-checklist: Privacy en transparantie op PoC-niveau* [Intern projectdocument]. Projectgroep Sociaal Knooppunt.
- VNG. *Virtuele assistent GEM*. <https://vng.nl/artikelen/virtuele-assistent-gem>
- Wysa. *FAQ: AI chatbot*. <https://www.wysa.com/faq>
- Yablonski, J. *Aesthetic-Usability Effect*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/aesthetic-usability-effect/>
- Yablonski, J. *Choice Overload*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/choice-overload/>
- Yablonski, J. *Chunking*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/chunking/>
- Yablonski, J. *Cognitive Load*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/cognitive-load/>
- Yablonski, J. *Doherty Threshold*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/doherty-threshold/>
- Yablonski, J. *Fitts's Law*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/fittss-law/>
- Yablonski, J. *Goal-Gradient Effect*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/goal-gradient-effect/>

Yablonski, J. *Hick's Law*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/hicks-law/>

Yablonski, J. *Jakob's Law*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/jakobs-law/>

Yablonski, J. *Law of Common Region*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/law-of-common-region/>

Yablonski, J. *Law of Proximity*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/law-of-proximity/>

Yablonski, J. *Law of Similarity*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/law-of-similarity/>

Yablonski, J. *Laws of UX*. <https://lawsofux.com/>

Yablonski, J. *Mental Model*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/mental-model/>

Yablonski, J. *Miller's Law*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/millers-law/>

Yablonski, J. *Peak-End Rule*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/peak-end-rule/>

Yablonski, J. *Postel's Law*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/postels-law/>

Yablonski, J. *Von Restorff Effect*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/von-restorff-effect/>

Yablonski, J. *Zeigarnik Effect*. Laws of UX. <https://lawsofux.com/zeigarnik-effect/>